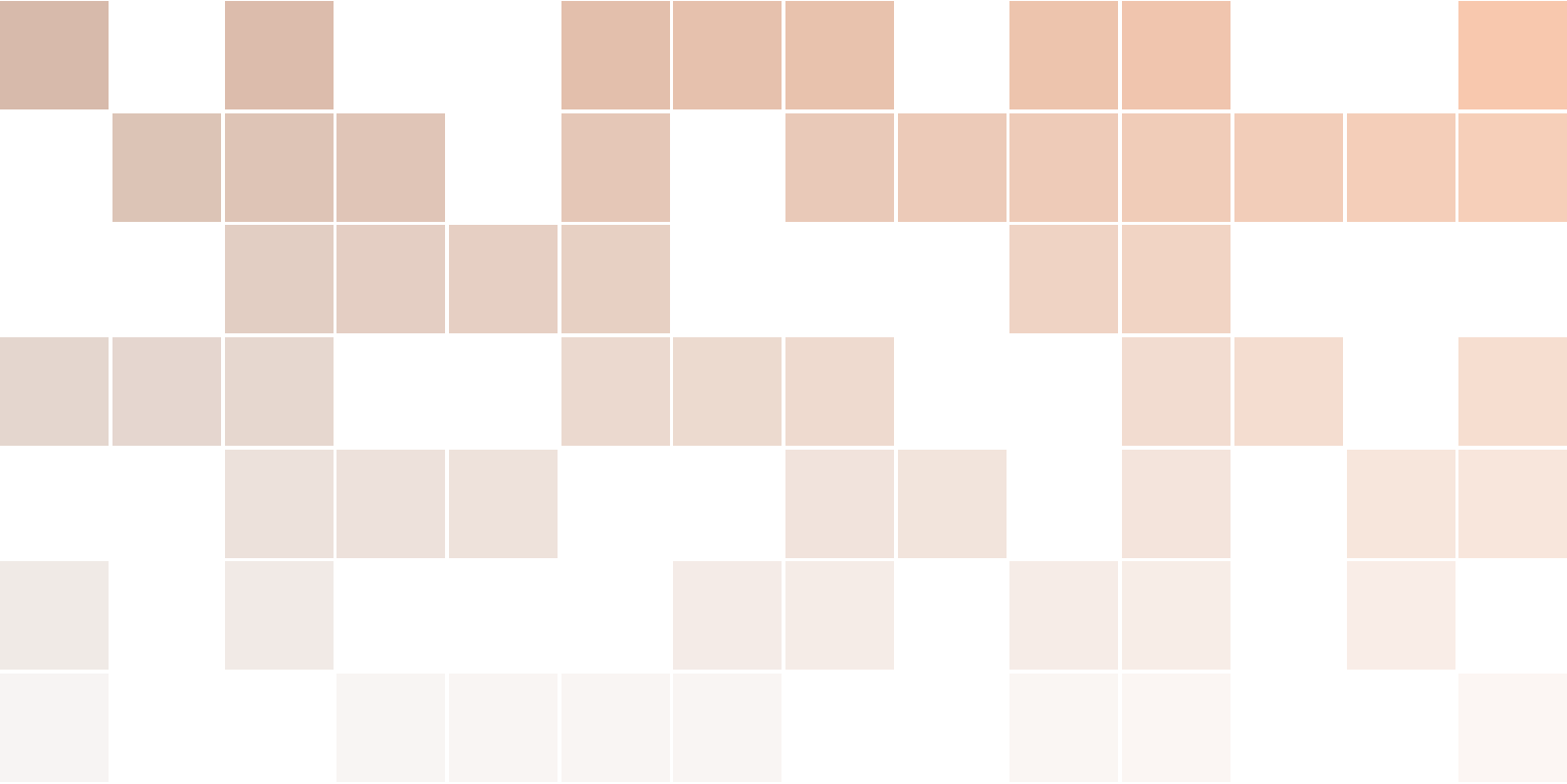
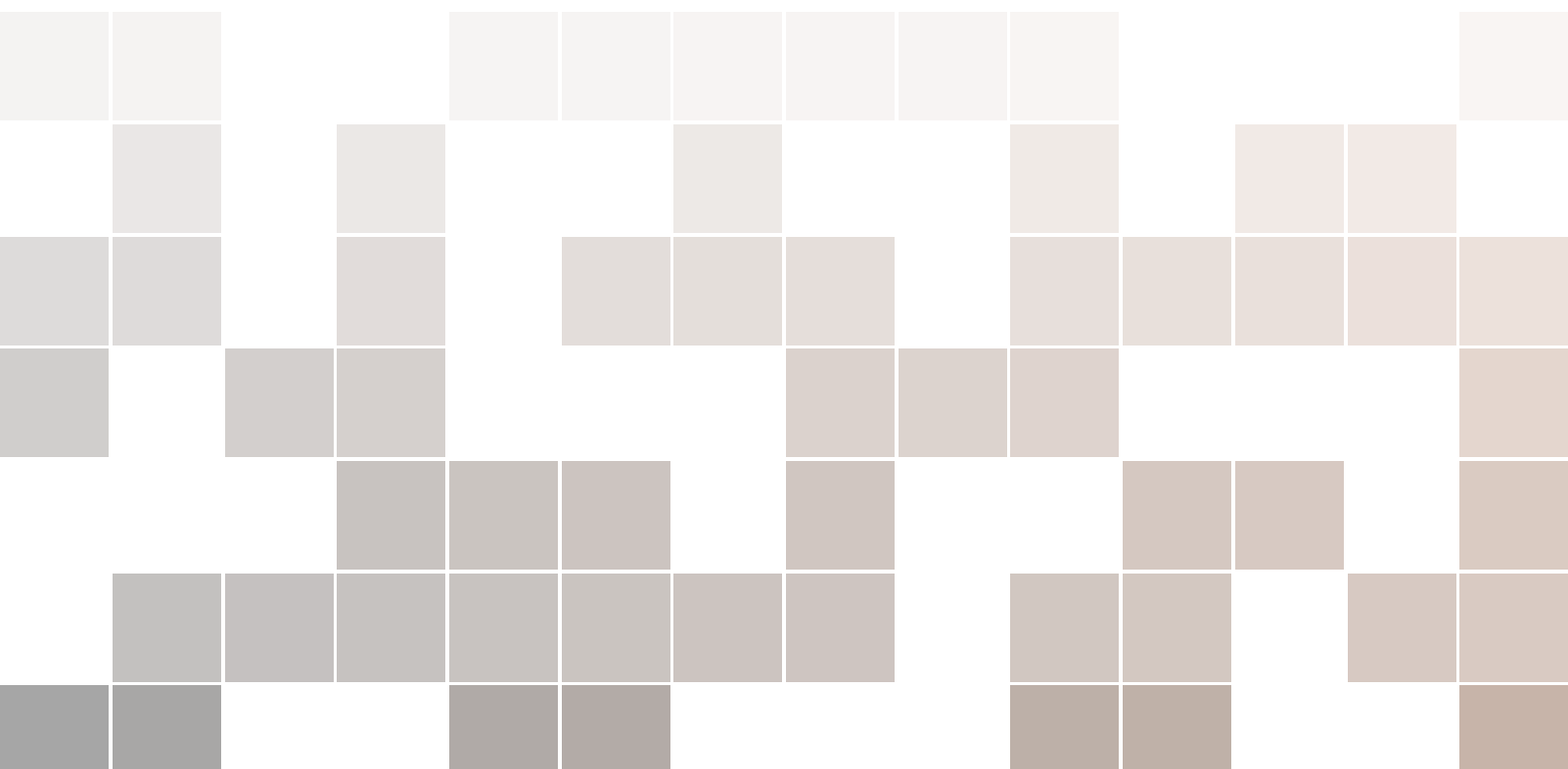




Estrategia Geométrica

Análisis y Diseño de Algoritmos



Índice general

1	Hipercubos 2D Continuos	5
1.1	La función de costo	5
1.2	Caso 3 Alcances & 2 Mecanismos	6
1.3	Cálculo de costos desde α [00]	6
1.4	Identificación de biparticiones	6
2	Hipercubos 3D Discretos	9
2.1	Caso 3 Alcances & 3 Mecanismos	9
2.2	Cálculo de costos desde α [000]	9
2.3	Identificación de biparticiones	10
3	Hipercubos 3D Continuos	11
3.1	Caso 2 Alcances & 3 Mecanismos	11
3.2	Cálculo de costos desde α [000]	11
3.3	Identificación de biparticiones	12

1. Hipercubos 2D Continuos

Comenzamos con un caso reducido: un subsistema con **3 alcances** (variables futuras $(t + 1) : A, B, C$) y solo **2 mecanismos** (variables presente $(t) : a, b, c$). Geométricamente cada alcance es un hipercubo 2-dimensional (**cuadrado**) de $2^2 = 4$ vértices. Los valores de las vértices son **continuos** (decimales), de modo que la diferencia $|H[i] - H[j]|$ no siempre será nula.

1.1 La función de costo

El procedimiento se apoya en una función de costo $t_h(i, j)$ que cuantifica la 'inercia' de transitar entre dos estados i y j para un alcance h :

$$t_h(i, j) = \frac{1}{|N(i, j)|} \sum_{k \in N(i, j)} \left(\frac{1}{2} |H[k] - H[j]| + t_h(i, k) \right), \quad t_h(i, i) = 0 \quad (1.1)$$

donde $N(i, j)$ son los **predecesores** de j : los vecinos de j que están a un paso más cerca de i (se obtienen invirtiendo, uno a uno, cada bit en que j difiere de i). El factor $\frac{1}{2} = 2^{-1}$ es el decrecimiento de una sola arista (Hamming = 1), y $H[s]$ es el valor del estado s en el hipercubo H .

La diferencia se toma **localmente**, entre el predecesor k y el estado j al que se llega (el origen avanza con la navegación), y cuando hay varios caminos óptimos se combinan por **promedio**. El cálculo es *bottom-up* (programación dinámica): primero los costos a distancia 1, luego 2, $\dots$, reutilizando (memoizando) los ya computados. Por ello es altamente paralelizable, y el costo de alcanzar el estado más lejano resulta ser la *media* de los datos del alcance.

La ecuación mostrada como función de coste es la versión real pues que permite encontrar el coste ϕ verídico asociado a la partición obtenida al navegar hasta dicho punto del hipercubo, la ecuación anterior fue diseñada con fines educativos al efectuarse con un peso ponderado (factor de escalamiento) que penalizaba el navegar a través de estados más lejanos al inicial, una analogía proporcionalmente directa a cómo efectivamente se consumen más recursos computacionales.

Etiquetas.

Cada esquina se identifica por su **par opuesto**. Un estado y su complemento comparten letra; el complemento lleva prima: $\alpha := 00$, $\alpha' := 11$, $\beta := 01$, $\beta' := 10$.

1.2 Caso 3 Alcances & 2 Mecanismos

Cada cuadrado muestra, en cada esquina, su **etiqueta** y su **valor**. Por simplicidad no manejaremos $(0.X)$ sino sólo $(.X)$ puesto el valor de cada vértice toma un valor continuo de probabilidad.

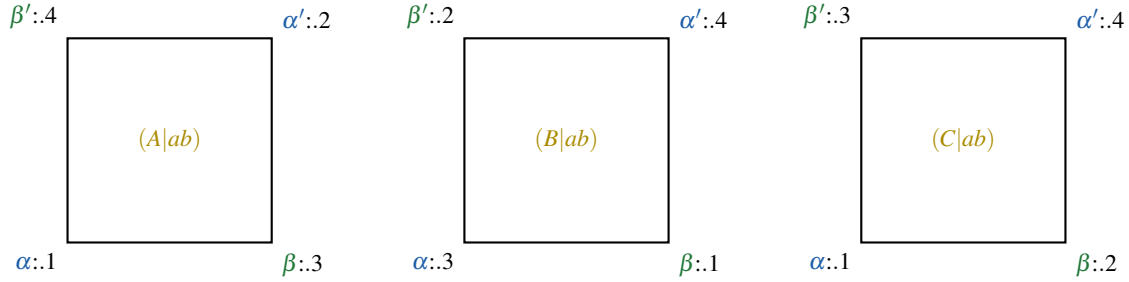


Figura 1.1: Los tres alcances son hipercubos 2-dimensionales (cuadrados). Cada vértice indica su etiqueta, par complementario y valor decimal.

1.3 Cálculo de costos desde α [00]

Aplicamos la ecuación (1.1) desde $i = 00$ (α) pues lo tomaremos como nuestro *estado inicial*. La distancia máxima es 2. Detalle para el alcance (A):

$$t_A(\alpha, \beta) = \frac{1}{2} |.1 - .3| = .1 \quad (1.2)$$

$$t_A(\alpha, \beta') = \frac{1}{2} |.1 - .4| = .15 \quad (1.3)$$

$$\begin{aligned} t_A(\alpha, \alpha') &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{2} |.3 - .2| + t_A(\alpha, \beta) \right) + \left(\frac{1}{2} |.4 - .2| + t_A(\alpha, \beta') \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} (.15 + .25) = .2 \end{aligned} \quad (1.4)$$

Repitiendo para B y C se obtiene la tabla de costos:

Etiqueta	Estado	A	B	C
α	00	0	0	0
β	01	.1	.1	.05
β'	10	.15	.05	.1
α'	11	.2	.2	.15

Cuadro 1.1: Costos de transición desde α a cada otro estado (alcance).

1.4 Identificación de biparticiones

Una **bipartición** reparte los alcances entre un estado y su opuesto, de forma que siempre debemos tener en cuenta el estado donde iniciamos ($\alpha := 00$), esto nos permite determinar que todas las posiciones donde haya un cambio de bit en la etiqueta respecto a $i = 00$, hay un desplazamiento en dicha dimensión (a, b) y por ende, hace parte de otra partición.

Con ello, podemos determinar que al tomar el escenario ($\alpha\alpha\alpha$) implica ningún desplazamiento **desde** el *estado inicial* y con ello que todas las dimensiones hagan parte de la misma partición, esto es considerado el caso **trivial** y no es una solución válida al problema.

Biparticion	Asignación	A	B	C	Total
A_1	$(\alpha, \alpha, \alpha')$	0	0	.15	.15
B_0	(β, β, β)	.1	.1	.05	.25

Cuadro 1.2: Biparticiones por complementariedad. La óptima es A_1 (*Alfa sub uno*) pues por necesidad de no generar la partición trivial separa C en α' mientras A y B quedan en α , con costo .15.

Tomar una particion como $(\beta\beta\beta)$ implica un desplazamiento (reducción de dimensionalidad) en el eje/mecanismo (b) repetido en los alcances A, B, C , de forma que se puede entender como la bipartición $[(\begin{smallmatrix} ABC \\ a \end{smallmatrix}) (\begin{smallmatrix} \emptyset \\ b \end{smallmatrix})]$, válida a nivel conceptual y con un coste asociado (entre 0 y 1).

Nótese también como las biparticiones Alfa y Beta están etiquetadas con un subíndice, esto es porque pueden existir múltiples combinaciones de asignación de estados a una categoría de bipartición y donde ocurre el cambio de estado se asigna el cambio de bit, de forma que sólo siendo útil a nivel de notación para simplificar la identificación de biparticiones podemos asignar que $\alpha\alpha\alpha := 000 := 0$, $\alpha\alpha\alpha' := 001 := 1$, $\dots$, $\alpha'\alpha'\alpha' := 111 := 7$, esta asignación de valores es meramente notacional y no tiene relación alguna con ningún otro cálculo realizado, donde siempre buscamos la combinación/bipartición de menor coste como óptimo global.

El no tomar en una bipartición una combinación entre la etiqueta posicional y su complementaria (x, x') en alguno de sus mecanismos no constituye la generación de una bipartición, sino una partición con un orden superior (k -particiones), en función a la cantidad de singularidades instanciadas por alcance.

2. Hipercubos 3D Discretos

Expandimos a **3 mecanismos**: cada alcance es un **cubo** de $2^3 = 8$ esquinas. Aquí los valores son **discretos** (0 o 1), la forma habitual de una TPM. El método es idéntico; ahora la distancia de Hamming llega a 3 y aparecen cuatro pares opuestos.

Etiquetas posicionales.

$\alpha:=000$, $\beta:=001$, $\gamma:=010$, $\delta:=011$ y sus opuestos $\delta':=100$, $\gamma':=101$, $\beta':=110$, $\alpha':=111$.

2.1 Caso 3 Alcances & 3 Mecanismos

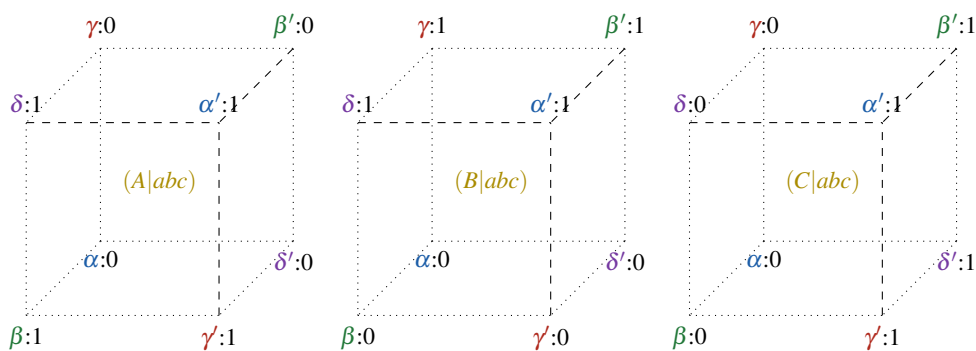


Figura 2.1: Los tres alcances como hipercubos 3-dimensionales (cubos) con valores discretos. Cada esquina indica su etiqueta de par opuesto y su probabilidad (0 o 1).

2.2 Cálculo de costos desde $\alpha [000]$

Detalle para el alcance A (B y C son análogos):

$$t_A(\alpha, \delta') = \frac{1}{2} |0 - 0| = 0 \quad t_A(\alpha, \gamma) = \frac{1}{2} |0 - 0| = 0 \quad t_A(\alpha, \beta) = \frac{1}{2} |0 - 1| = .5 \quad (2.1)$$

$$t_A(\alpha, \beta') = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{2} |0 - 0| + t_A(\alpha, \delta') \right) + \left(\frac{1}{2} |0 - 0| + t_A(\alpha, \gamma) \right) \right] = 0 \quad (2.2)$$

$$t_A(\alpha, \gamma') = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{2} |0 - 1| + t_A(\alpha, \delta') \right) + \left(\frac{1}{2} |1 - 1| + t_A(\alpha, \beta) \right) \right] = \frac{1}{2} (.5 + .5) = .5 \quad (2.3)$$

$$t_A(\alpha, \delta) = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{2} |0 - 1| + t_A(\alpha, \gamma) \right) + \left(\frac{1}{2} |1 - 1| + t_A(\alpha, \beta) \right) \right] = \frac{1}{2} (.5 + .5) = .5 \quad (2.4)$$

$$\begin{aligned} t_A(\alpha, \alpha') &= \frac{1}{3} \left[\left(\frac{1}{2} |0 - 1| + t_A(\alpha, \beta') \right) + \left(\frac{1}{2} |1 - 1| + t_A(\alpha, \gamma') \right) + \left(\frac{1}{2} |1 - 1| + t_A(\alpha, \delta) \right) \right] \\ &= \frac{1}{3} (.5 + .5 + .5) = .5 \end{aligned} \quad (2.5)$$

Etiqueta	Estado	A	B	C
α	000	0	0	0
β	001	.5	0	0
γ	010	0	.5	0
δ	011	.5	.5	0
δ'	100	0	0	.5
γ'	101	.5	0	.5
β'	110	0	.5	.5
α'	111	.5	.5	.5

Cuadro 2.1: Costos de transición desde α (000).

2.3 Identificación de biparticiones

Por cada par opuesto se toma el reparto genuino (no todos en el mismo extremo) de menor costo:

Bip.	Asignación	A	B	C	Total
A_1	$(\alpha, \alpha, \alpha')$	0	0	.5	.5
B_4	(β', β, β)	0	0	0	0
Γ_2	$(\gamma, \gamma', \gamma)$	0	0	0	0
Δ_6	$(\delta', \delta', \delta)$	0	0	0	0

Cuadro 2.2: Las cuatro biparticiones. Tres (B, Γ, Δ) alcanzan costo 0: son las divisiones *naturales* del sistema. El par A (000 | 111) también es válido pero más caro.

Basta inspeccionar la tabla de costos para identificarlas, sin evaluar exhaustivamente todas las combinaciones.

3. Hipercubos 3D Continuos

Finalmente combinamos cubos (**3 mecanismos**) con valores **continuos**, y reducimos a **2 alcances** (A, B) para mostrar que el método no exige tres cubos. Los ocho vértices toman valores continuos distintos en $(0, 1)$, en orden distinto en cada alcance.

Etiquetas posicionales.

Mismas que el capítulo anterior:

$\alpha := 000$, $\beta := 001$, $\gamma := 010$, $\delta := 011$ y opuestos $\delta' := 100$, $\gamma' := 101$, $\beta' := 110$, $\alpha' := 111$.

3.1 Caso 2 Alcances & 3 Mecanismos

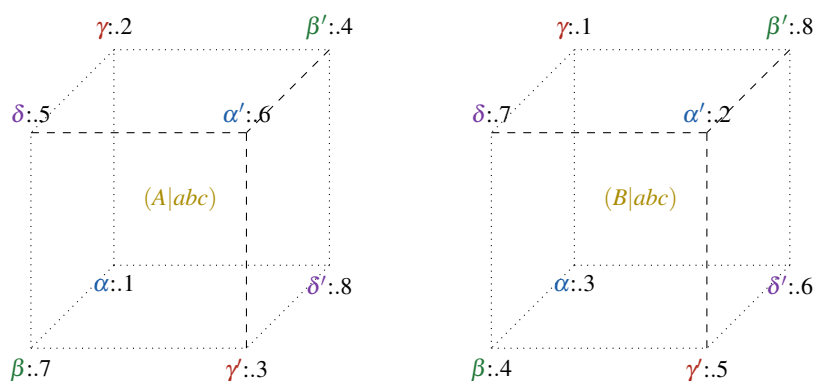


Figura 3.1: Dos alcances como cubos con valores continuos distintos en cada vértice, en orden diferente por alcance.

3.2 Cálculo de costos desde $\alpha [000]$

Detalle para el alcance A:

$$t_A(\alpha, \delta') = \frac{1}{2} |.1 - .8| = .35 \quad t_A(\alpha, \gamma) = \frac{1}{2} |.1 - .2| = .05 \quad t_A(\alpha, \beta) = \frac{1}{2} |.1 - .7| = .3 \quad (3.1)$$

$$t_A(\alpha, \beta') = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{2} |.8 - .4| + t_A(\alpha, \delta') \right) + \left(\frac{1}{2} |.2 - .4| + t_A(\alpha, \gamma) \right) \right] = \frac{1}{2} (.55 + .15) = .35 \quad (3.2)$$

$$t_A(\alpha, \gamma') = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{2} |.8 - .3| + t_A(\alpha, \delta') \right) + \left(\frac{1}{2} |.7 - .3| + t_A(\alpha, \beta) \right) \right] = \frac{1}{2} (.6 + .5) = .55 \quad (3.3)$$

$$t_A(\alpha, \delta) = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{2} |.2 - .5| + t_A(\alpha, \gamma) \right) + \left(\frac{1}{2} |.7 - .5| + t_A(\alpha, \beta) \right) \right] = \frac{1}{2} (.2 + .4) = .3 \quad (3.4)$$

$$t_A(\alpha, \alpha') = \frac{1}{3} \left[\left(\frac{1}{2} |.4 - .6| + t_A(\alpha, \beta') \right) + \left(\frac{1}{2} |.3 - .6| + t_A(\alpha, \gamma') \right) + \left(\frac{1}{2} |.5 - .6| + t_A(\alpha, \delta) \right) \right] \\ = \frac{1}{3} (.45 + .7 + .35) = \frac{1}{3} (1.5) = .5 \quad (3.5)$$

El alcance B se calcula igual con sus valores. La tabla resultante:

Etiqueta	Estado	A	B
α	000	0	0
β	001	.3	.05
γ	010	.05	.1
δ	011	.3	.3
δ'	100	.35	.15
γ'	101	.55	.15
β'	110	.35	.35
α'	111	.5	.5

Cuadro 3.1: Costos de transición desde α (000) con valores continuos.

3.3 Identificación de biparticiones

Con dos alcances, cada par opuesto admite un reparto genuino: uno de los alcances va a un extremo y el otro al complementario.

Bip.	Asignación	A	B	Total
Γ_1	(γ, γ')	.05	.15	.2
B_2	(β', β)	.35	.05	.4
Δ_1	(δ, δ')	.3	.15	.45
A_1	(α, α')	0	.5	.5

Cuadro 3.2: Biparticiones con costos continuos, ordenadas por costo. La **óptima** es Γ_1 (A queda en $\gamma=010$, B pasa a $\gamma'=101$), con costo total mínimo .2.

A diferencia del caso discreto, donde varias biparticiones empataban en 0, los valores continuos producen un **ordenamiento estricto**: la bipartición Γ_1 es la de menor discrepancia y, por tanto, la división óptima.